

RENDIMIENTO, TELEMETRÍA Y SANITIZACIÓN BARE-METAL

Módulo: Fundamentos de Hardware (0369) | Ciclo: ASIR (1º Curso)

BLOQUE 1: Telemetría, Procesamiento y Diagnóstico Térmico (RA 4, RA 5)

- **TDP (Thermal Design Power):** Métrica expresada en vatios que indica la cantidad máxima teórica de calor generada por la CPU que el sistema de refrigeración debe ser capaz de disipar bajo cargas de estrés continuo. Fundamental para dimensionar la climatización en un Centro de Proceso de Datos (CPD). *(Alineación: RA 1 - CE e, RA 4 - CE a).*
- **Thermal Throttling (Estrangulamiento Térmico):** Mecanismo automático de protección a nivel de hardware que se activa cuando el procesador alcanza su temperatura máxima de unión (TjMax). Consiste en reducir drásticamente las frecuencias de reloj y voltajes para evitar la fusión del silicio, provocando una caída inmediata del rendimiento general. *(Alineación: RA 1 - CE e, RA 5 - CE e).*
- **MCE (Machine Check Exceptions):** Excepciones físicas de hardware que interrumpen la ejecución del procesador, reflejadas habitualmente en volcados de memoria (BSOD) o Kernel Panics. Son analizadas para diagnosticar fallos aislados en componentes críticos como la CPU o la memoria RAM. *(Alineación: RA 5 - CE g).*
- **ECC (Error-Correcting Code):** Memoria RAM obligatoria en entornos de servidores empresariales; es capaz de detectar y corregir automáticamente corrupciones de datos de un solo bit en tiempo real, evitando caídas del sistema. *(Alineación: RA 4 - CE b, RA 5 - CE b).*

BLOQUE 2: Almacenamiento Masivo y Cuellos de Botella Lógicos (RA 3)

- **IOPS (Input/Output Operations Per Second):** Métrica empresarial crítica utilizada para medir y dimensionar el rendimiento puro en sistemas de almacenamiento masivo y memorias NAND Flash. Es el indicador principal para evaluar si un disco soportará cargas de virtualización o bases de datos sin generar latencia. (*Alineación: RA 3 - CE b, CE e*).
- **Queue Depth (Profundidad de Cola - QD):** Cantidad máxima de peticiones de lectura/escritura que el sistema operativo puede enviar simultáneamente al controlador de almacenamiento. Es el factor diferenciador entre protocolos de disco (ej. 32 comandos máximos en AHCI frente a 64.000 comandos en NVMe). (*Alineación: RA 3 - CE b*).
- **NVMe (Non-Volatile Memory Express):** Protocolo avanzado de almacenamiento de estado sólido diseñado para conectarse directamente al bus PCIe, eliminando los cuellos de botella arquitectónicos de los conectores SATA III heredados. (*Alineación: RA 3 - CE a*).
- **LBA (Logical Block Addressing):** Método de direccionamiento mediante el cual el sistema operativo se comunica con el almacenamiento físico a nivel de bloques crudos (sectores), ignorando la capa lógica del sistema de archivos (NTFS/ext4) y las tablas de particiones. (*Alineación: RA 3 - CE d*).

BLOQUE 3: Gestión Eléctrica y Tolerancia a Fallos (RA 4)

- **Certificación 80 PLUS:** Estándar que evalúa la eficiencia energética de las fuentes de alimentación, impactando directamente en los costes operativos (OPEX) y térmicos de un Centro de Proceso de Datos (CPD). (*Alineación: RA 4 - CE c*).
- **SAI / UPS Online de Doble Conversión:** Topología de Sistema de Alimentación Ininterrumpida de grado servidor que convierte continuamente la corriente alterna (CA) en continua (CC) y de nuevo en alterna (CA), garantizando cero milisegundos de tiempo de transferencia ante un corte eléctrico. (*Alineación: RA 4 - CE e*).

BLOQUE 4: Prevención de Riesgos y Sanitización Corporativa (RA 6)

- **ESD (Electrostatic Discharge):** Descargas electrostáticas que pueden destruir circuitos integrados. Exige el uso obligatorio de Equipos de Protección Individual (EPIs), como pulseras antiestáticas conectadas a toma de tierra, durante el ensamblaje de componentes bare-metal. (*Alineación: RA 6 - CE b*).
- **NIST 800-88 (Nivel Clear):** Estándar de grado militar aplicado en el ámbito corporativo para realizar el borrado criptográfico seguro y la sanitización total de medios masivos (HDD/SSD/NVMe) previo a su descarte, garantizando la fuga cero de datos (*Data Leakage*). En su nivel *Clear*, requiere la sobreescritura sistemática de todos los sectores lógicos del dispositivo. (*Alineación: RA 6 - CE f*).